Fecha: 18-01-2017

Estadística (Segundo examen parcial)

1. Sea $\{X(t)\}$ un proceso de Wiener de parámetro σ.

   (a) Calcula los distintos momentos asociados a éste proceso. ¿Dirías que este proceso es estacionario?

   (b) Calcula la densidad conjunta de las variables $X(3)$ y $X(5)$.

   (c) Sea $\sigma = 1$. Calcula $P(X(9) > 1 \,|\, X(9) < 2)$.

   Teniendo en cuenta que $X(t) \sim N(0, \sigma\sqrt{t})$,

   (a)
   - $m_X(t) = E[X(t)] = 0$
   - $\sigma_X^2(t) = V[X(t)] = \sigma^2 t$
   - Supuesto que $s < t$, será $C_X(s,t) = \sigma^2 t$, ya que el proceso de Wiener tiene incrementos independientes.
   - $R_X(s,t) = C_X(s,t) + m_X(s)m_X(t) = C_X(s,t) = \sigma^2 t$
   - $\rho_Y(s,t) = \sqrt{s/t}$

   No es un proceso estacionario porque $X(t) \sim N(0, \sigma\sqrt{t})$ y por tanto, depende de t.

   (b) Teniendo en cuenta que este proceso tiene incrementos independientes y estacionarios se tiene que, $f_{X(3)X(5)}(x_1, x_2) = f_{X(3)}(x_1) f_{X(5)-X(3)}(x_2 - x_1) =$

   $$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma\sqrt{3}} e^{\frac{-x_1^2}{2\cdot 3\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma\sqrt{5-3}} e^{\frac{-(x_2-x_1)^2}{2(5-3)\sigma^2}}.$$

   Ahora, operando sobre esta expresión, llegamos a que

   $$f_{X(3)X(5)}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{6}} e^{\frac{-1}{2\sigma^2}\left\{\frac{5x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_2^2}{6}\right\}}$$

   con soporte en todo $\mathbb{R}^2$.

   (c) Se tiene que $P(X(9) > 1 \,|\, X(9) < 2) = P(1 < X(9) < 2)/P(X(9) < 2)$. Como $X(9) \sim N(0, 3)$, será

   $$P(X(9) < 2) = P(Z_9 < 2/3) = 1 - P(Z_9 > 2/3) = 1 - 0.2514 = 0.7486 \text{ donde } Z_9 \sim N(0,1), \text{ y}$$

   $$P(1 < X(9) < 2) = P(1/3 < Z_9 < 2/3) = 1 - P(Z_9 > 2/3) - P(Z_9 < 1/3) =$$
   $$P(Z_9 > 1/3) - P(Z_9 > 2/3) \approx 0.3707 - 0.2514 = 0.1193.$$

   Por tanto,

   $$P(X(9) > 1 \,|\, X(9) < 2) = P(1 < X(9) < 2)/P(X(9) < 2) = 0.1193/0.7486 = 0.1593.$$

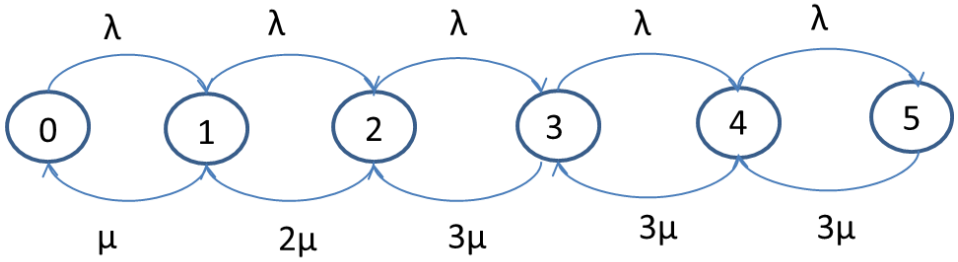
2. El servicio de oftalmología de cierta clínica se puede modelizar mediante una cola M/M/3/5. Los pacientes llegan según una exponencial de parámetro 2 y, en media, se tarda 3 minutos en atender a cada uno.

   (a) Dibuja el correspondiente diagrama de tasas de transición.

   (b) Calcula la distribución estacionaria de la cadena $X(t) = \{$número de pacientes en la clínica en el instante $t\}$.

   (c) Supuesto que el sistema está en equilibrio, calcula el número medio de pacientes en la clínica, la tasa de bloqueo y el tiempo medio que pasa un paciente esperando.

   (a) Se tiene que $\mu = 1/3$ y $\lambda = 2$, y el diagrama de transición será



(b) Del diagrama de transición y teniendo en cuenta que $\mu = 1/3$ y $\lambda = 2$ se deducen las siguientes ecuaciones de equilibrio:

$$\begin{cases} 1/3\pi_1 = 2\pi_0 \\ 2/3\pi_2 = 2\pi_1 \\ 1\pi_3 = 2\pi_2 \\ 1\pi_4 = 2\pi_3 \\ 1\pi_5 = 2\pi_4 \end{cases}$$

o equivalentemente

$$\begin{cases} \pi_1 = 6\pi_0 \\ \pi_2 = 3\pi_1 = 18\pi_0 \\ \pi_3 = 2\pi_2 = 36\pi_0 \\ \pi_4 = 2\pi_3 = 72\pi_0 \\ \pi_5 = 2\pi_5 = 144\pi_0 \end{cases}$$

Teniendo en cuenta que las componentes de π deben sumar uno,

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 = 277\pi_0 = 1 \Rightarrow \pi_0 = \frac{1}{277} \approx 0.0036$$

luego la distribución de equilibrio será

$$\pi = (0.0036, 0.0217, 0.065, 0.13, 0.2599, 0.5199)$$

(c)

$$E[X] = 0\pi_0 + 1\pi_1 + 2\pi_2 + 3\pi_3 + 4\pi_4 + 5\pi_5 \approx 4.1817$$

$$\lambda_b = \lambda\pi_5 = 2 \cdot 0.5199 \approx 1.04, \qquad \lambda_a = \lambda - \lambda_b = 2 - 1.04 = 0.96$$

$$E[T_q] = E[T] - E[T_s] = E[X]/\lambda_a - 1/\mu = 4.1817/0.96 - 3 \approx 4.3559 - 3 = 1.3559$$

3. Utilizando la función de máxima verosimilitud, calcula un estimador para el parámetro p de una distribución binomial $B(k, p)$, suponiendo que k es conocido.

Empezamos calculando la función de verosimilitud

$$L(x_1, \ldots, x_n; p) = \prod_{i=1}^{n} \begin{pmatrix} \mathrm{k} \\ x_i \end{pmatrix} p^{x_i}(1-p)^{k-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i}(1-p)^{nk-\sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^{n} \begin{pmatrix} \mathrm{k} \\ x_i \end{pmatrix}$$

Aplicamos logaritmos:

$$ln(L(x_1, \ldots, x_n; p)) = \sum_{i=1}^{n} x_i \ln(p) + (nk - \sum_{i=1}^{n} x_i)\ln(1-p) + \ln \sum_{i=1}^{n} \begin{pmatrix} \mathrm{k} \\ x_i \end{pmatrix}$$

Derivamos e igualamos a cero:

$$\frac{\partial ln(L(x_1, \ldots, x_n; p))}{\partial p} = \sum_{i=1}^{n} x_i/p - (nk - \sum_{i=1}^{n} x_i)/(1-p) = 0$$

De aquí obtenemos el estimador

$$\hat{p} = \sum_{i=1}^{n} x_i/(nk).$$

4. Sea el proceso de Poisson $\{X(t)\}$ de parámetro λ. Calcula las probabilidades de transición en t unidades de tiempo.

   Teniendo en cuenta que $X(t) \sim P(\lambda\, t)$, para todo par de estados $s_i \leq s_j$ se tiene que,

$$p_{ij}(t) = P(X(t) = s_j | X(0) = s_i) = P(X(0) = s_i, X(t) = s_j)/P(X(0) = s_i) =$$

$$P(X(0) = s_i, X(t) - X(0) = s_j - s_i)/P(X(0) = s_i) = P(X(t) = s_j - s_i) = \frac{(\lambda t)^{s_j - s_i}}{(s_j - s_i)!} e^{-\lambda t},$$

   siendo el espacio de estados $S = \{s_1 = 0, s_1 = 1, \ldots\}$. Además, $p_{ij}(t) = 0$ para $s_i > s_j$.

Observaciones:

1. Tiempo: 2h.
2. Puntuación de los problemas: (0.5+0.5+0.5)+(0.5+0.5+0.5)+(0.5)+(0.5).
3. Como material auxiliar, se puede utilizar una calculadora no programable y la hoja de tablas.